

# Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Prof. Dr. Rafael dos Passos  
Canteri

# Módulo 1 - Fundamentos do Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Unidade 2 - Introdução ao Sistema Android



UFMS

AGEAD

Agência de Educação  
Digital e a Distância

# Plataforma Android

- Produto da OHA - *Open Handset Alliance*.
- OHA:
  - Consórcio entre empresas de *hardware, software* e telecomunicações;
  - Criar padrões abertos para telefonia móvel;
  - Paridade de privilégios (terceiros e licenciados).
- AOSP - *Android Open Source Project*.

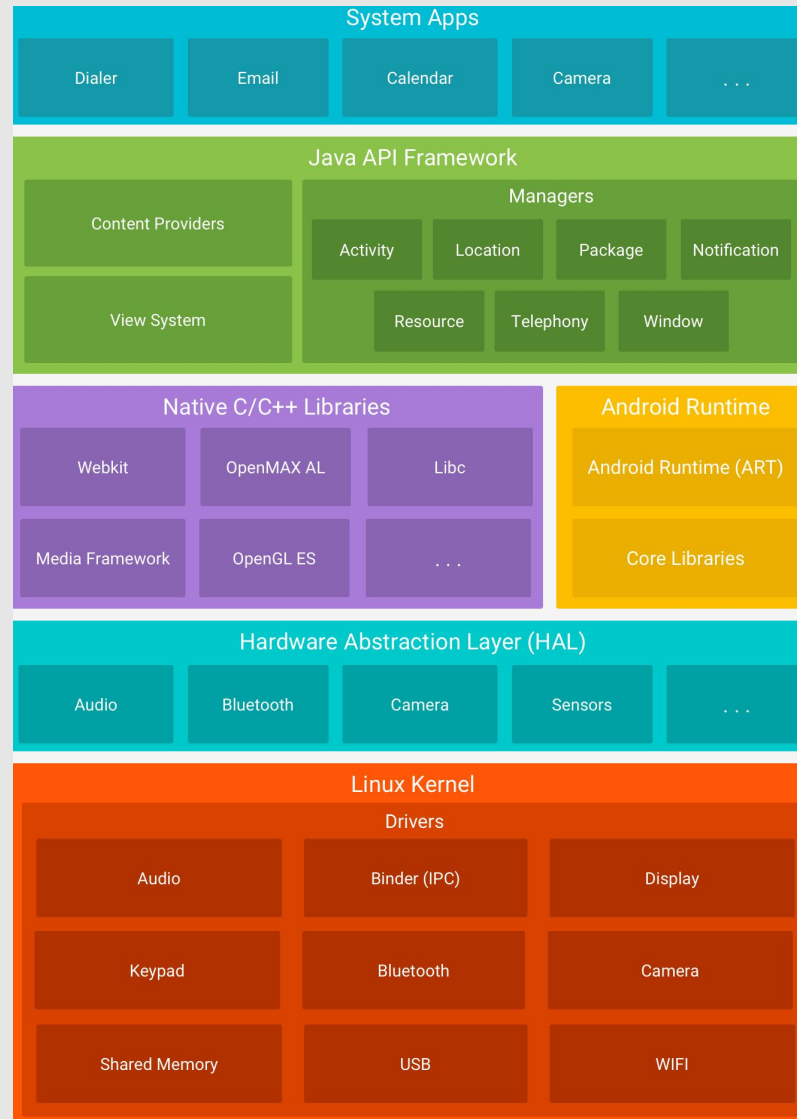
# Plataforma Android

- S.O. móvel de código aberto.
- Construído sob o Kernel Linux.
- Primeiro smartphone - 2008.
- Segurança:
  - Cada app tem um usuário;
  - Sandbox;
  - Permissões.



Fonte: Wikimedia Commons

# Arquitetura Android



Fonte: Documentação Android

# Android Studio

- <https://developer.android.com/studio>



Fonte: Android Developers

# Android Studio

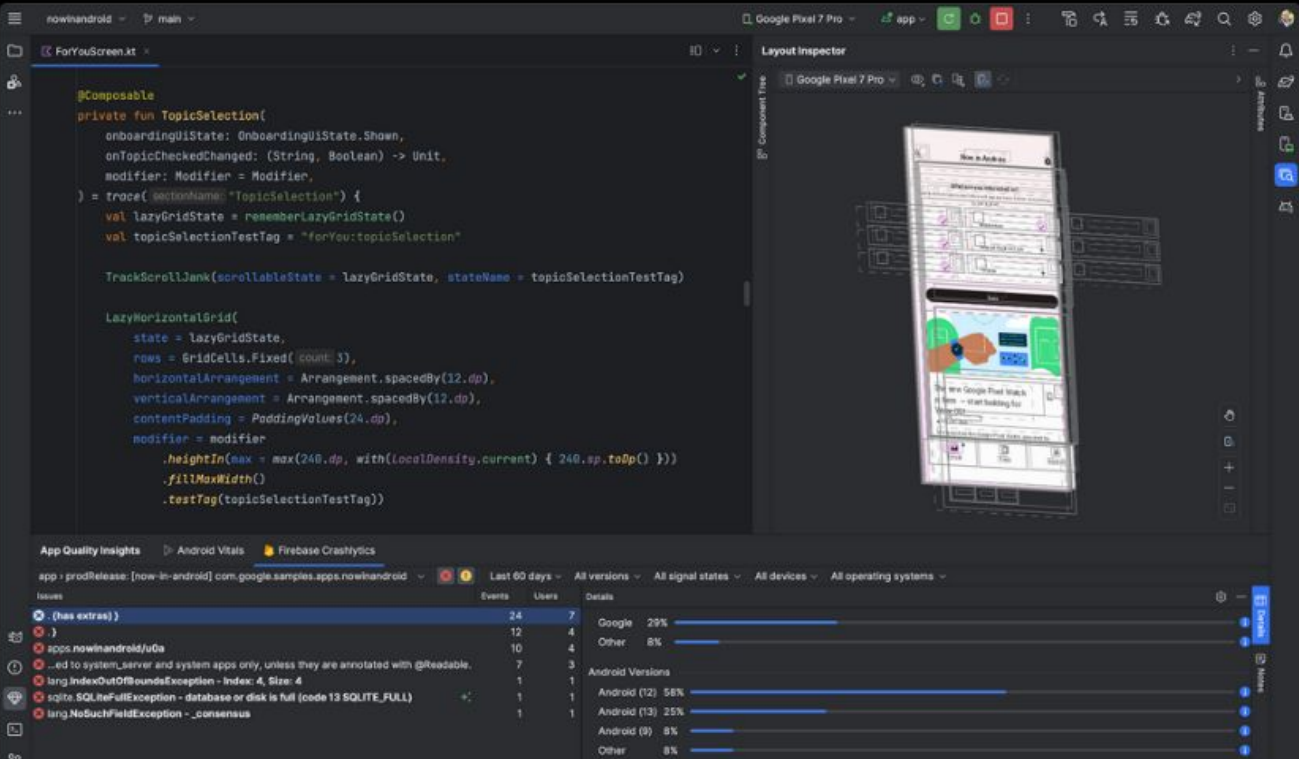
- Baixando a ferramenta

## Android Studio

Acesse o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial de apps Android.

Fazer o download do Android Studio Jellyfish 

Leia as notas da versão 



```
private fun TopicSelection(
    onboardingUiState: OnboardingUiState.Shown,
    onTopicCheckedChanged: (String, Boolean) -> Unit,
    modifier: Modifier = Modifier,
) = trace(
    sectionName = "TopicSelection",
) {
    val lazyGridState = rememberLazyGridState()
    val topicSelectionTestTag = "forYou:topicSelection"

    TrackScrollJank(scrollableState = lazyGridState, stateName = topicSelectionTestTag)

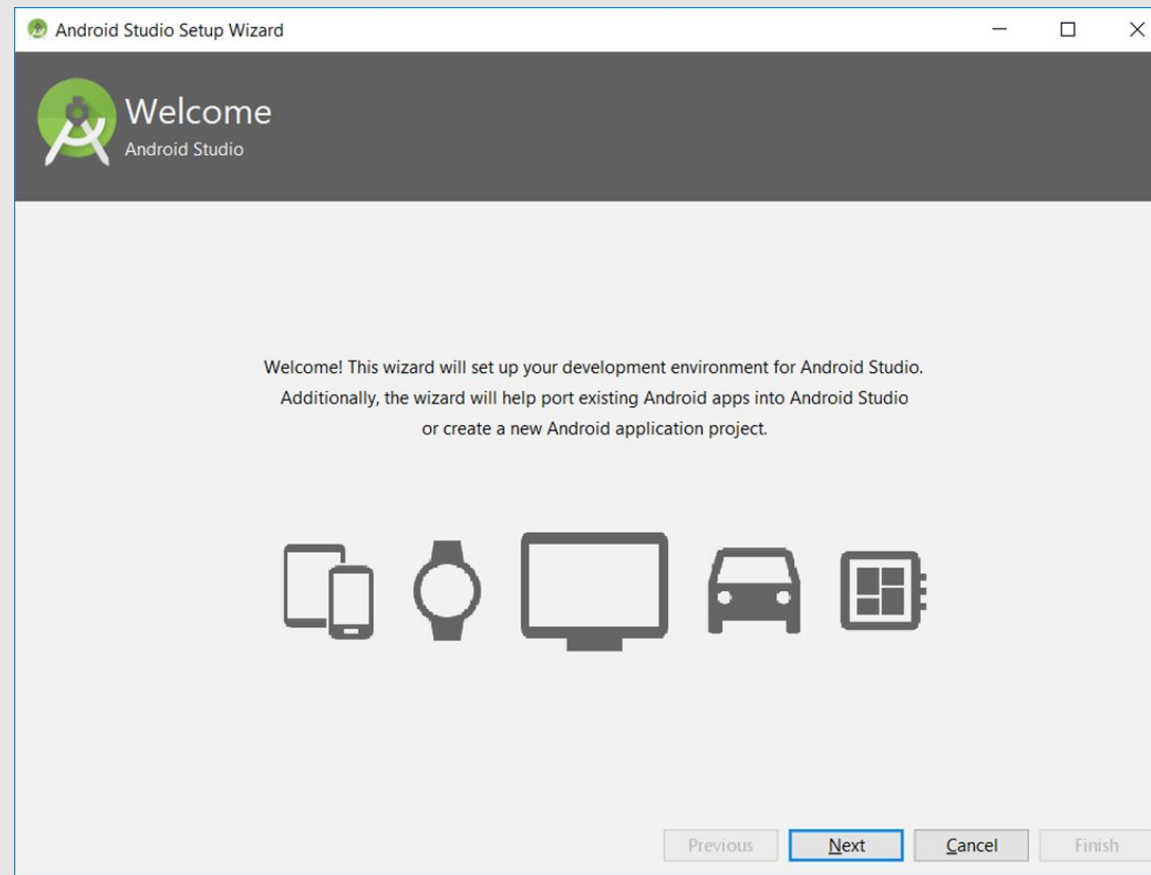
    LazyHorizontalGrid(
        state = lazyGridState,
        rows = GridCells.Fixed(3),
        horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(12.dp),
        verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(12.dp),
        contentPadding = PaddingValues(24.dp),
        modifier = modifier
    ) {
        heightIn(max = max(240.dp, with(LocalDensity.current) { 240.sp.toDp() }))
        fillMaxWidth()
        testTag(topicSelectionTestTag)
    }
}
```

| Issues                                                                              | Events | Users | Details          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|
| (has extras)                                                                        | 24     | 7     |                  |
| apps.nowinandroid/ufms                                                              | 12     | 4     | Google 29%       |
| apps.nowinandroid/ufms                                                              | 10     | 4     | Other 8%         |
| ed to system_server and system apps only, unless they are annotated with @Readable. | 7      | 3     |                  |
| lang.IndexOutOfBoundsException - Index: 4, Size: 4                                  | 1      | 1     | Android Versions |
| sqlite.SQLiteFullException - database or disk is full (code 13 SQLITE_FULL)         | 1      | 1     | Android (12) 58% |
| lang.NoSuchFieldException - consensus                                               | 1      | 1     | Android (13) 25% |
|                                                                                     |        |       | Android (9) 8%   |
|                                                                                     |        |       | Other 8%         |

Fonte: Android Developers

# Android Studio

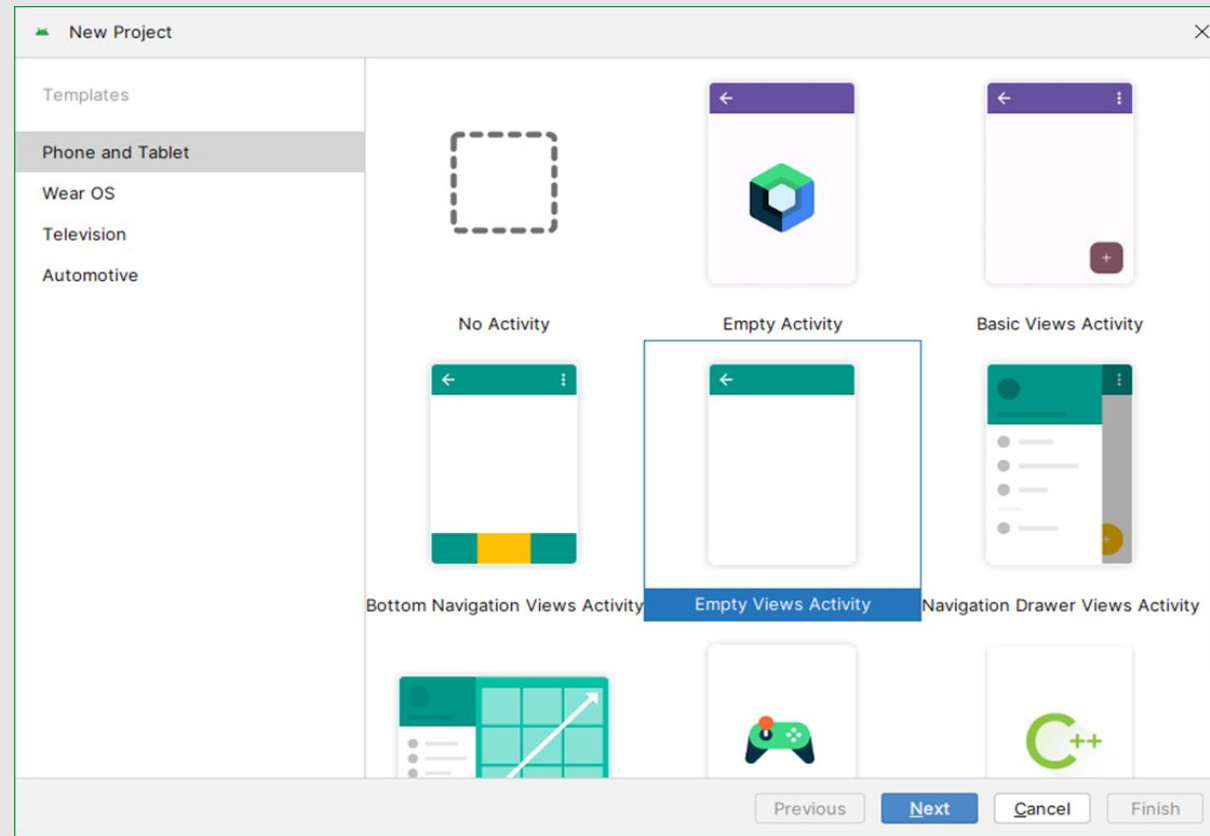
- Instalando a ferramenta



Fonte: Autoria própria

# Android Studio

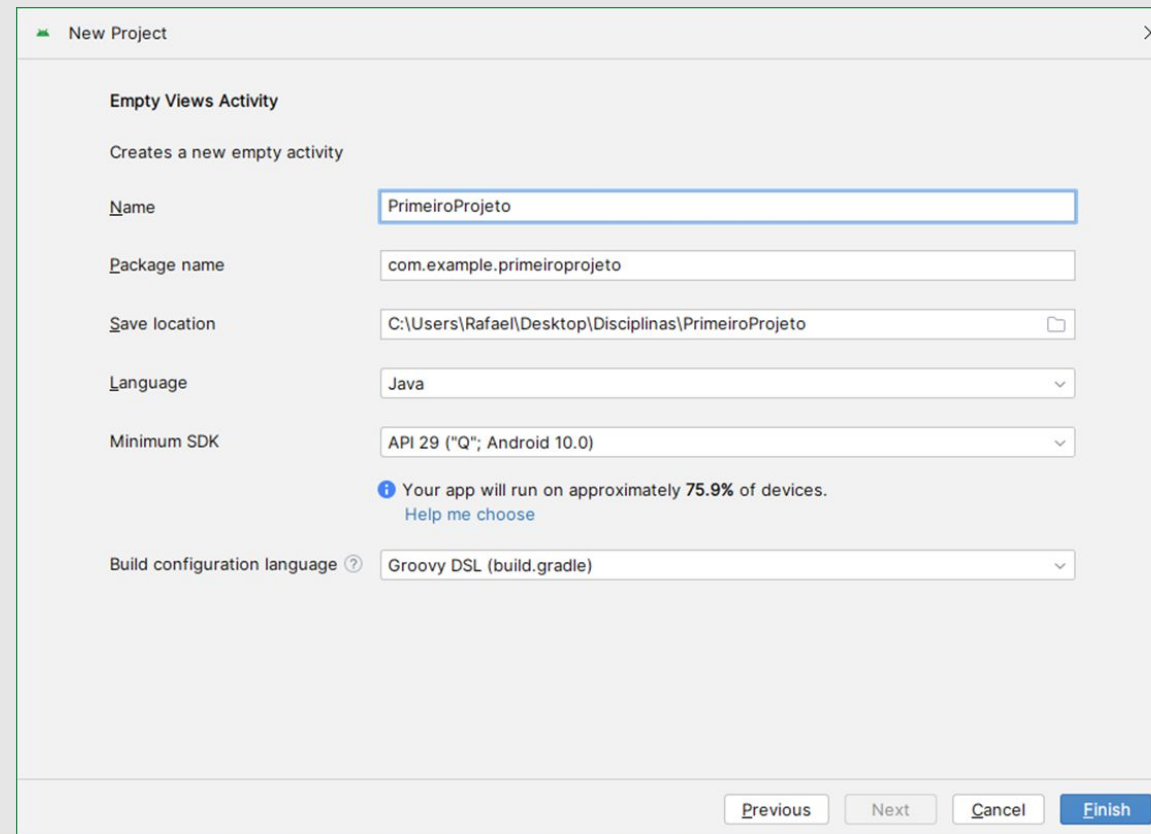
- Criando projetos



Fonte: Autoria própria

# Android Studio

- Criando projetos



The screenshot shows the 'New Project' dialog box in Android Studio. The dialog is titled 'New Project' and has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and options:

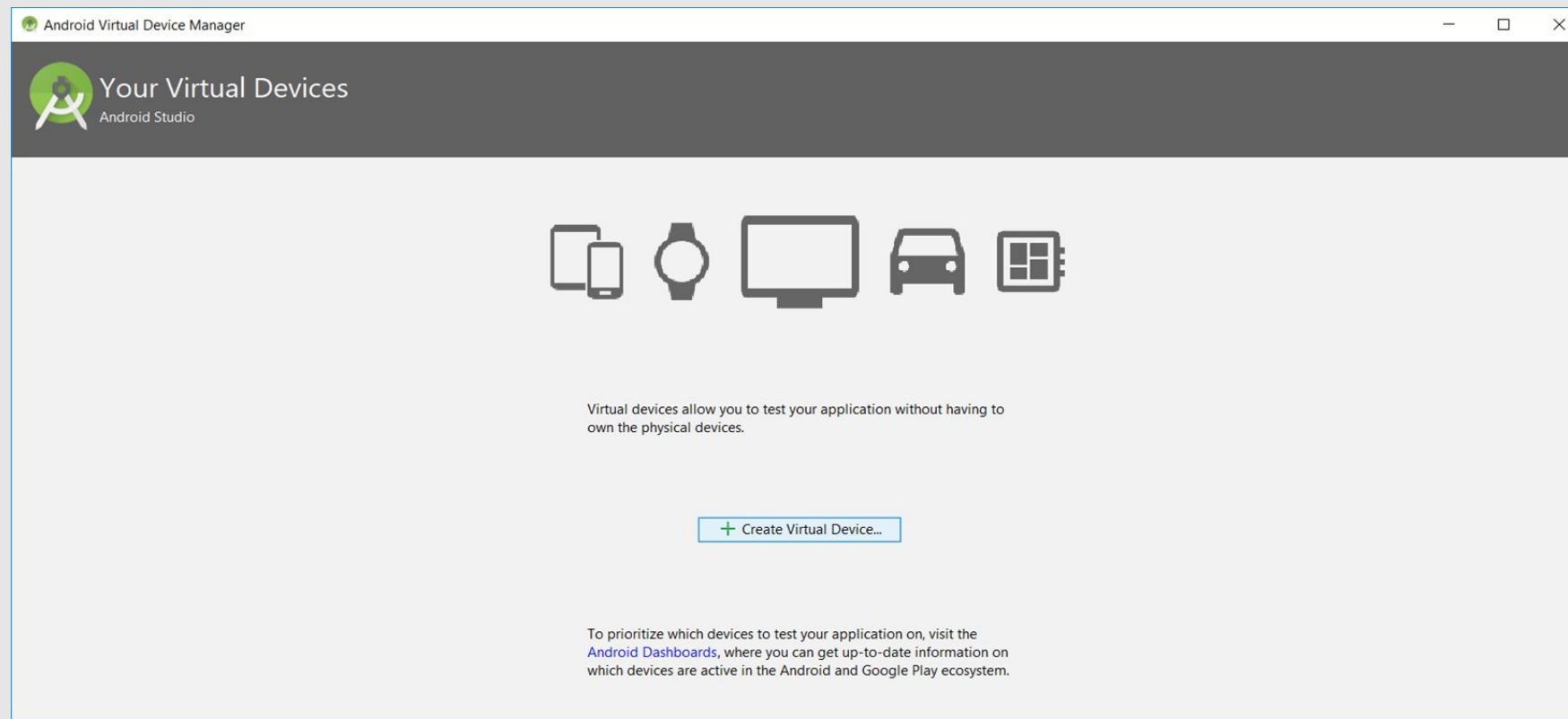
- Empty Views Activity**: A section header.
- Creates a new empty activity**: A description of the activity.
- Name**: A text field containing 'PrimeiroProjeto'.
- Package name**: A text field containing 'com.example.primeiroprojeto'.
- Save location**: A text field containing 'C:\Users\Rafael\Desktop\Disciplinas\PrimeiroProjeto' with a folder icon on the right.
- Language**: A dropdown menu set to 'Java'.
- Minimum SDK**: A dropdown menu set to 'API 29 ("Q"; Android 10.0)'.
- Information**: A blue information icon followed by the text 'Your app will run on approximately 75.9% of devices.' and a link 'Help me choose'.
- Build configuration language**: A dropdown menu set to 'Groovy DSL (build.gradle)' with a question mark icon on the left.

At the bottom of the dialog, there are four buttons: 'Previous', 'Next', 'Cancel', and 'Finish'.

Fonte: Autoria própria

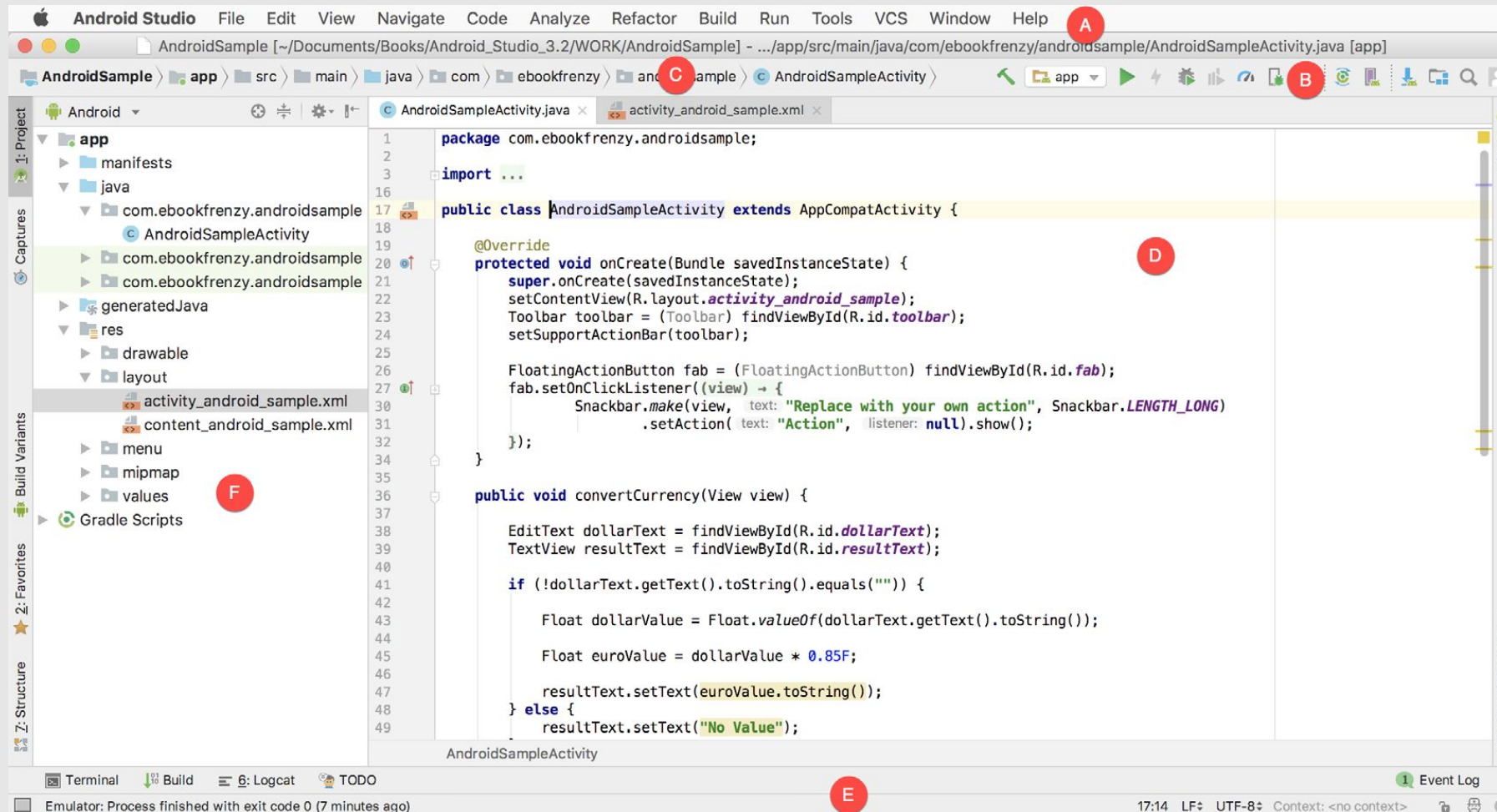
# Android Studio

- Emulador (AVD)



Fonte: Autorial própria

# Android Studio



Fonte: Smyth, 2019

# Android Studio

- **A – Menu Bar** – Contém uma variedade de menus para realizar tarefas dentro do ambiente.
- **B – Toolbar** – Uma seleção de atalhos para ações realizadas com frequência. Pode ser personalizada clicando com o botão direito.
- **C – Navigation Bar** – Oferece uma maneira conveniente de navegar pelos arquivos e pastas que constituem o projeto. Clicar em um elemento na barra de navegação abrirá um menu que lista as subpastas e arquivos.

# Android Studio

- **D – Editor Window** – Exibe o conteúdo do arquivo no qual se está trabalhando atualmente. Ao editar código, o editor de código aparecerá. Ao trabalhar em um arquivo de layout da interface do usuário, a ferramenta Editor de Layout aparecerá.
- **E – Status Bar** – Exibe mensagens informativas sobre o projeto e as atividades do Android Studio.
- **F – Project Tool Window** – Fornece uma visão geral hierárquica da estrutura do arquivo do projeto, permitindo a navegação para pastas e arquivos específicos.

# Referências

ANDROID DEVELOPERS. **Android Studio**. Disponível em: <https://link.ufms.br/0h5C2>. Acesso em: 01 maio 2024.

GOOGLE. **Android developers documentation**. Versão 12. 2024. Disponível em: <https://link.ufms.br/quv37>. Acesso em: 02 mai. 2024.

SMYTH, Neil. **Android Studio 3.4 development essentials** - Java edition: developing Android 9 apps using Android Studio 3.4, Java and Android Jetpack. 1. ed. Payload Media, 2019. ISBN: 9780960010974. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#).

# Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

